E24

ELECTRONICA III

UNIDAD 1

- Breve historia de las Comunicaciones.
- Componentes de los sistemas de comunicaciones: Diagramas en bloques de Transmisores y receptores: Amplificadores, Filtros, Moduladores, Osciladores, Detectores, Conversores, Sintetizadores de frecuencia, Antenas.
  - Conceptos de portadora, modulación y ancho de banda.
  - Metodología para compartir los medios de comunicación.
  - Espectro electromagnético. Distribución y administración del espectro

Historia de las Comunicaciones

1819 Oersted descubre efectos del electromagnetismo

1820 Ampere, inventó una bobina consiguiendo la magnetización. Georg Simon Ohm publicó su ley

1821 Faraday inventa el primer generador eléctrico

1837 Samuel Morse inventa el premier telégrafo.

1865 Maxwell, teoría unificada electromagnética. Establece la interdependencia de la electricidad y el magnetismo.

1876 Bell patenta el teléfono: comunicación de voz

1888 H. Hertz -validez de las teorías de Maxwell. Construye Oscilador 31MHz a 1,3 Ghz y la primera antena

1892 Branly construyó el primer receptor de ondas electromagnéticas

1894 Marconi efectúa la transmisión de señales inalámbricas.

Historia de las Comunicaciones

1897 Lodge patenta los dipolos bicónicos, las cargas inductivas y la sintonía con circuitos resonantes.

1904: Fleming, utilizó por primera vez una válvula termoiónica para detectar señales de radio.

1906: Lee De Forest construye el triodo. Comienzo de la era Electrónica: rectificadores, triodos, válvulas termoiónicas, amplificadores, etc

1910 y 1919 construcción de Tx con grandes antenas de baja frecuencia y elevada potencia.

1918 Armstrong proyectó el circuito superheterodino

1920 - Primera emisión AM

1930-39 Desarrollo de las microondas

1935 Se construyen los primeros cables coaxiales y multipar para propósitos de comunicación

1936 Armstrong desarrolla los estudios técnicos para la puesta en practica de la FM.

1948 - Bardeen y Battain - Shockley patentaron el transistor

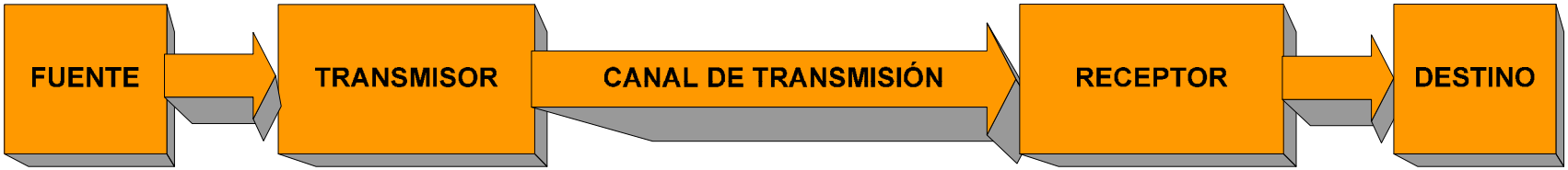
Impacto de las telecomunicaciones

- EN LA EDUCACION: TIC, NTIC
- EN LA MEDICINA
  - Tecnologías de diagnóstico: TAC; ultrasonidos, etc
  - Tecnologías preventivas: mamografía;
  - Tecnologías de terapia o rehabilitación: radiofrecuencia, Láser de dióxido de carbono
  - Tecnologías de administración y organización: microprocesadores genéticos.
- EL HOGAR
  - La radio, La televisión, El Teléfono, control remoto
  - Redes wireless (Internet), celulares
- EN EL COMERCIO ELECTRONICO
- EN EMPRESAS VIRTUALES: empresas del e-commerce, que se dedican sobre todo a las finanzas, al ocio, informática, subastas, libros y música.

Sistemas de Comunicaciones

El objetivo de un sistemas de comunicación es reproducir en el destino una replica aceptable de la información proveniente de la fuente de información.

Elementos de un sistema de comunicación



Fuente: Emite el mensaje. Se describe por un intervalo de frecuencia.

Transmisor: Se encarga de adecuar la señal de la información a las carac propias del canal de transmisión

***Canal de Transmisión*:** par de hilos, cable coaxial, fibra óptica y el aire. Distorsión, Atenuación Ruido, Interferencia

***Receptor*:** realiza los procesos inversos a los realizados en el transmisor. Amplifica las señales recuperadas

Sistemas de Comunicaciones

Comunicación: Acción que permite transmitir un mensaje, idea, pensamiento, u otro tipo de información desde una entidad a otra.

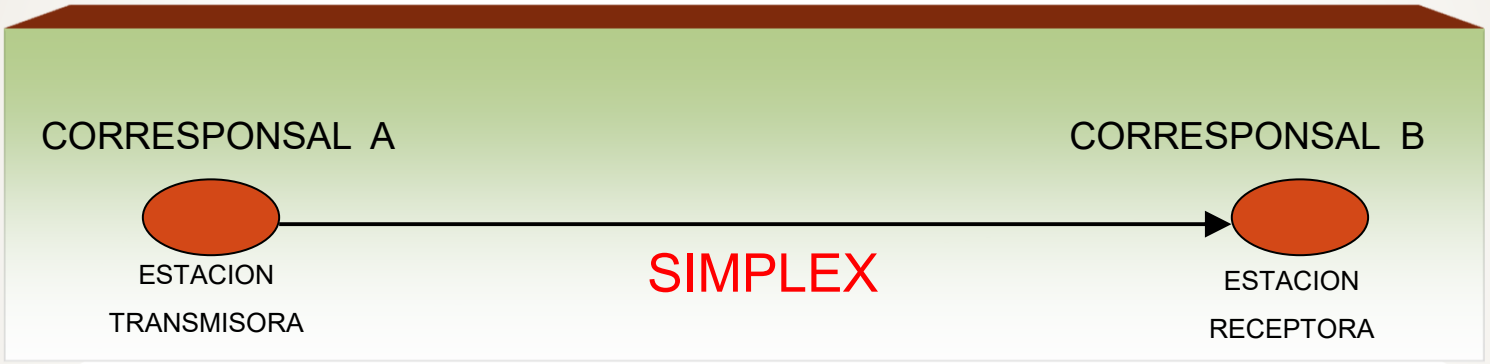
Mensaje: representación física de la información producida por una fuente. La señal de información puede ser analógico y los digital.

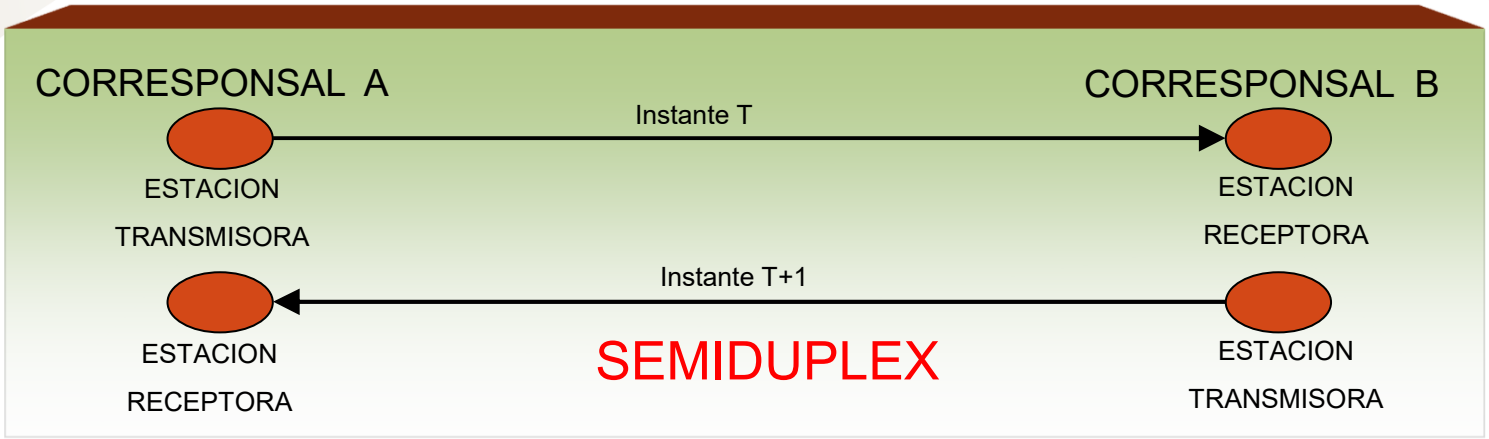
Clasificación según la señal que trasmite

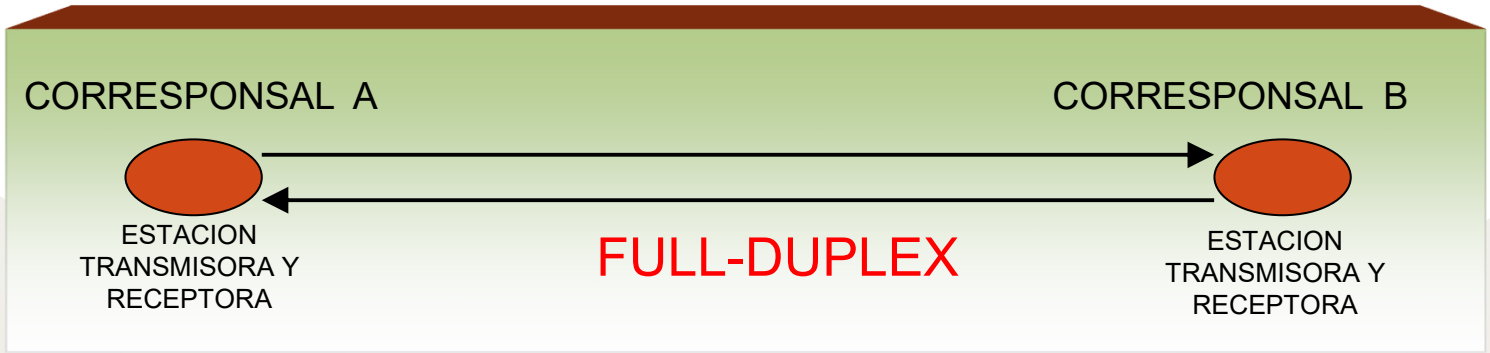
Sist. comunicación analógico:
Teléfono
Enlace de voz por radio
Conversación.
Video, etc.

Sist. comunicación Digital:
•Proceden de datos generados en equipos o computadoras.
•Se generan partir de señales de audio, video y otras que son digitalizadas con conversores AD.

Formas de Transmisión







Formas de Transmisión

La forma como se intercambia información entre emisor y receptor da como resultado cuatro **formas generales de transmisión**.

Simplex (Sx): la transmisión de información se hace en un solo sentido. Este sistema comprende un transmisor y un receptor sin que se pueda intercambiar estos roles.

Ejemplo: La radio comercial.

Half-duplex (HDX) : se pude transmitir en ambos sentidos pero no simultáneamente.

Ejemplo: Sistema de radios de comunicaciones portátiles.

Full-Duplex (FDX) : transmisión simultánea en ambas direcciones y simultáneamente.

Ejemplo: Sistema de comunicación telefónica

Full / Full-Duplex (FFDX): intercambio de información en ambos sentidos y simultáneamente con más de un destino.

Ejemplo: Llamada en conferencia

TELEFONÍA

- Reemplazo de cableado tradicional por fibra óptica, de conexión entre los conmutadores.
- Sistemas de radio como alternativa de respaldo para la interconexión de las grandes centrales de conmutación en caso de que la fibra óptica falle.

RADIODIFUSIÓN COMERCIAL

- AM: Opera entre los 535 KHz y los 1620 kHz, con un ancho de banda de 10 KHz. Desventajas: AM requiere de gran cantidad de potencia en transmisión y un AB grande (info redundante).
- FM: Banda entre 88MHz y 108MHz , con ancho de banda estandarizado en 200 kHz.
- La evolución tecnológica tiende a un apagado analógico para estas tecnologías, mientras BLU cambia a otros usos, AM desaparece, el FM migra a una radio digital que se encuentra junto a los decodificadores de televisión digital terrestre (TDT), compartiendo hardware para su recepción

TELEVISION:

BANDA I – VHF
CANALES 2 AL 6

CANAL	LÍMITES DE FRECUENCIA (MHz)
2	54 - 60
3	60 - 66
6	82 - 88

BANDA II – VHF
CANALES 7 AL 13

CANAL	LÍMITES DE FRECUENCIA (MHz)
7	174 - 180
8	180 - 186
13	210 - 216

BANDA II – VHF
CANALES 21 AL 69

CANAL	LÍMITES DE FRECUENCIA (MHz)
21	512 - 518
22	518 - 524
69	800 - 806

Los canales de aire del 2 al 13 tienen las mismas frecuencias en todos los países, con AB=6MHz. Dentro de los 6MHz se encuentran las portadoras de video y de sonido.

La portadora de video está a 1,25MHz por arriba del extremo inferior de cada banda. Por ejemplo para el canal 2 se encuentra en 55,25 MHz y para el canal 13 está en 211,25 MHz.

La portadora de sonido está a 0,25 MHz debajo del extremo superior, por ejemplo para el canal 2 se encuentra en 59,75MHz (60 menos 0,25) y para el 13 está en 215,75 MHz

Servicio en fase evolutiva al pasar de señales analógicas a digitales. Las razones son: menor ancho de banda, mejor definición, la TDT se liberan las frecuencias comprendidas en un rango de 698 MHz a 806 MHz, usado por servicios de móviles 4G.

REDES DE BAJA POTENCIA

Gracias al desarrollo de la microelectrónica hoy en día es posible hablar de comunicaciones por radio de corto alcance. Estas tecnologías se emplean para transmitir información entre dispositivos a una velocidad considerable.

Bluethooth©.

Tecnología de media velocidad, que emplea la banda de frecuencias de 2.4 GHz, modulación por saltos de frecuencia GFSK , AB de 83.5 MHz y accede al medio por duplicación por división de tiempo (TDD, time división duplex).

CLASE	SERVICIO	POTENCIA
1	Acceso de largo alcance	20dBm
2	Interconexión de dispositivos	4dbm
3	Acceso corto alcance	0 dBm

VERSIÓN	VELOCIDAD
1	1Mbps
2	3 Mbps
3	24 Mbps
4	32 Mbps

RFID (Radio Frequency Identification)

Tecnología que permite gestionar datos en forma similar a los códigos de barra pero usando comunicaciones inalámbricas. Está compuesta por tres elementos: el identificador o etiqueta de radiofrecuencia (RF), el detector y la base de datos. Las etiquetas son circuitos electrónicos integrados en muy baja escala que pueden ser pasivos o activos. Comúnmente son pasivos y se excitan para el inicio de la transmisión de información al acercarse al detector.

SISTEMAS ACTUALES DE COMUNICACIONES

TELEFONIA MOVIL

Sistemas 0G: poseían una única estación base y funcionaban con reúso de frecuencias para asignar un canal a quien lo necesitara. Estaba reservado para la fuerza pública y con limitaciones tanto en potencia como en canalización.

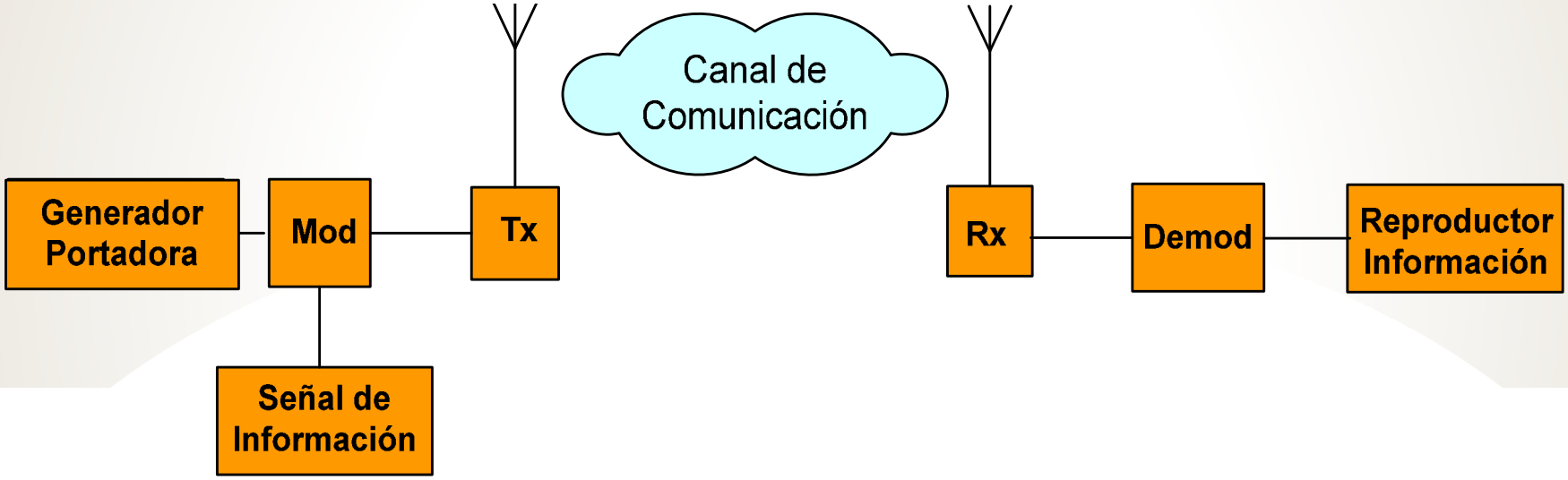
Sistemas 1G : En los 70 se implementaron sistemas comerciales de telefonía móvil celular. En esencia, era un sistema analógico La implementación de división celular era de siete y doce celdas con un máximo de ochenta canales disponibles, todos por división de frecuencias. Aparece la posibilidad de envío de mensajes de texto cortos (SMS, Short Messages Service) desde el terminal, usando los canales de control de la red y la navegación en internet con limitación de imágenes y navegación por cartas mediante enlaces.

Sistemas 2G: El hecho de digitalizar la voz mediante codificadores específicos marcaron el hito histórico tecnológico. El sistema GSM (Global System for Mobile communications) es el más relevante de su era, a pesar de que muchos operadores conservaron en simultáneo la 1G y la 2G en un periodo de transición donde existían dispositivos terminales duales.

Sistemas 3G: evolución en métodos de acceso al medio y las modulaciones empleadas. Por ello, es posible navegar a velocidades aceptables desde el dispositivo ahora inteligente. Es posible que un dispositivo móvil inteligente emplee una red de 3G para actuar como un módem para internet y al mismo tiempo use la red 2G para llamadas de voz. La tecnología más usada es UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

Sistemas 4G: ofrece alta velocidad en la transmisión de datos y mantiene la calidad de servicio. Esto posibilita la implementación de servicios multimedia de banda ancha. Usan tecnología LTE-Advanced (Long Term Evolution- Advanced)

Esquema Sistemas de Comunicaciones

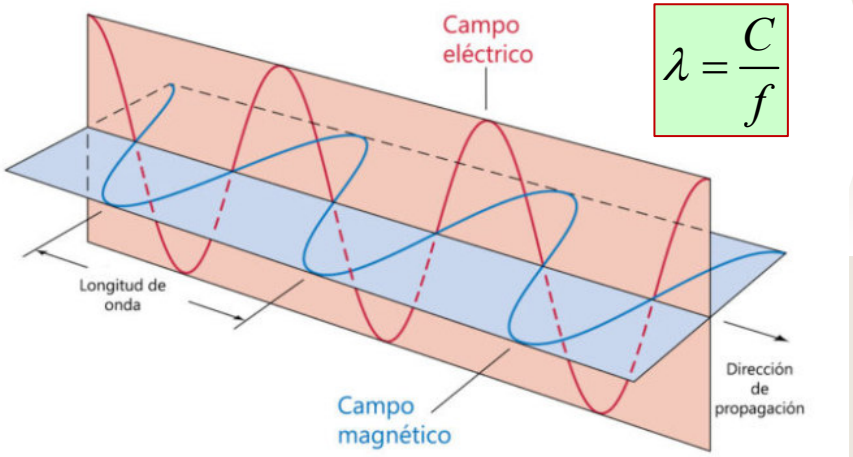


- Necesidad de señal portadora.
- Las Ondas Electromagnéticas no necesita de un medio material para propagarse

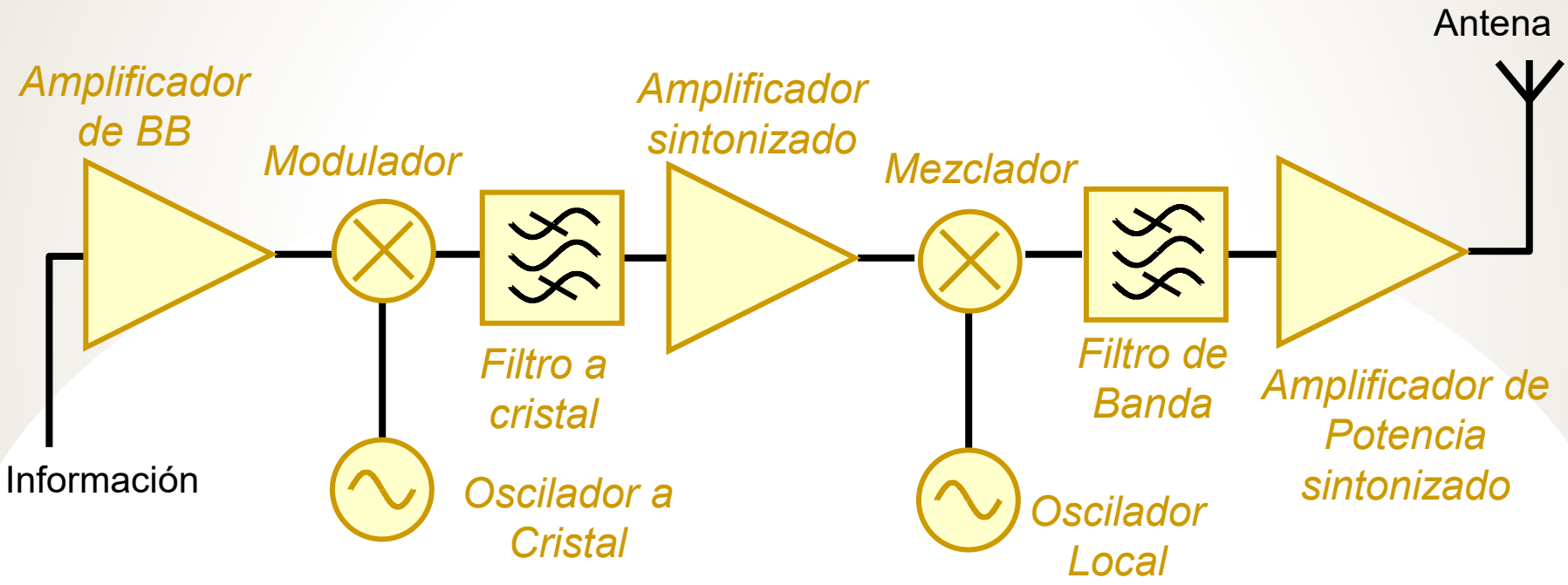
$$F_{OEM}(t) = A\cos[\omega_c t + \theta]$$

- Señal de información = Señal Moduladora = Banda base

$$f_C \gg f_m$$



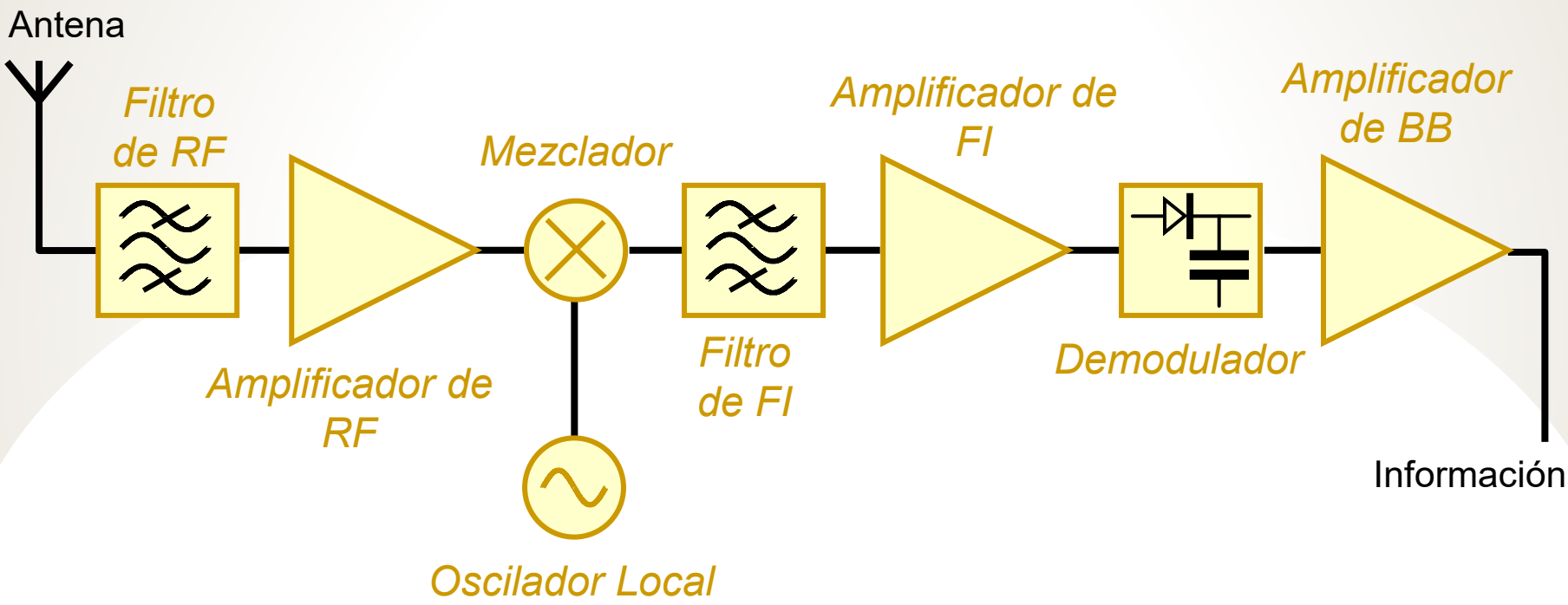
Ejemplo de Transmisor:



Bloques electrónicos funcionales:

- Modulador
- *Osciladores.*
- *Mezclador.*
- *Amplificadores de pequeña señal.*
- *Amplificador de gran señal o de potencia.*
- *Filtros pasa-banda.*

Ejemplo: El receptor Superheterodino

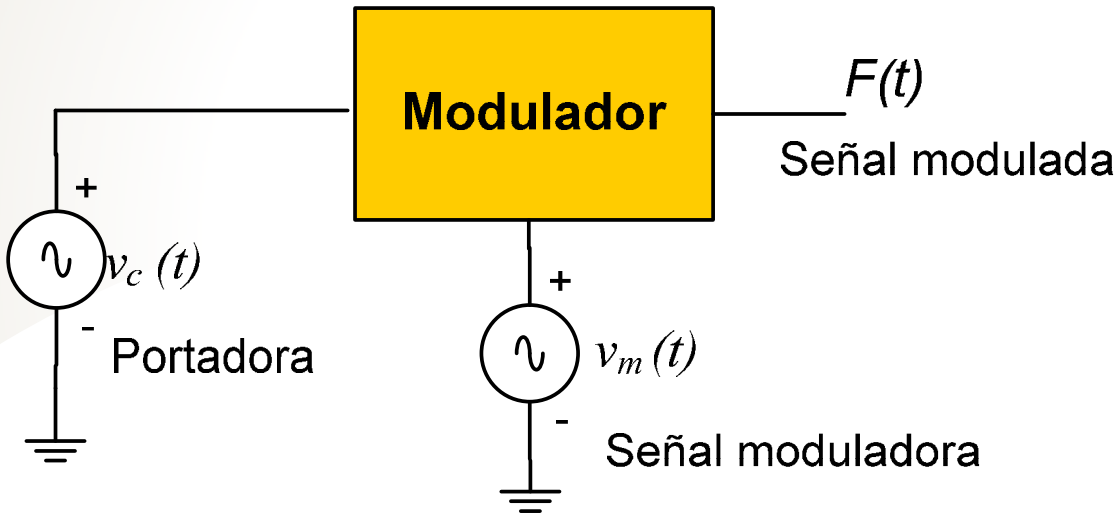


Bloques electrónicos funcionales:

- *Demodulador.*
- *Oscilador.*
- *Mezclador.*
- *Filtros pasa-banda.*
- *Amplificadores de pequeña señal.*
- *Amplificador de grandes señales o de potencia*

RF: Radio Frecuencia
FI: Frecuencia Intermedia
BB: Banda Base

Diagrama Básico de un Modulador



$$f_C \gg f_m$$

En la modulación se involucra dos tipos de señales: la señal moduladora, que no es más que la señal de información, y la señal portadora.

La modulación es la alteración sistemática de una señal portadora de acuerdo a la señal de información

Técnica que consiste en superponer la información a transmitir sobre una onda electromagnética soporte, denominada portadora, generando de este modo una onda modulada.

Señal Modulada

$$F(t) = A(t)\cos[\omega_c t + \theta(t)] = A(t)\cos\phi(t)$$

Cuando existe una señal modulada, la portadora es una función senoidal que varía algunos de sus parámetros con el tiempo.

La portadora u onda soporte, es una onda de alta frecuencia a la cual se le varia sistemáticamente alguno de sus parámetros

La señal modulada está compuesta por varias senoidales, dependiendo la amplitud, fase y número de las mismas del tipo de modulación utilizada.

Modulando:

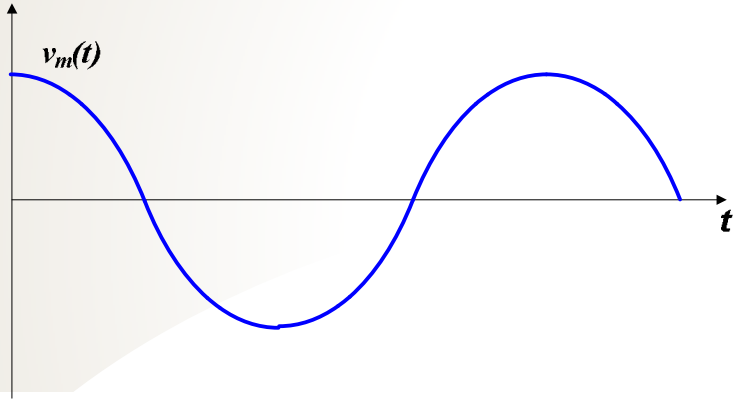
$A(t)$ Modulación en amplitud

$\phi(t)$ Modulación en ángulo

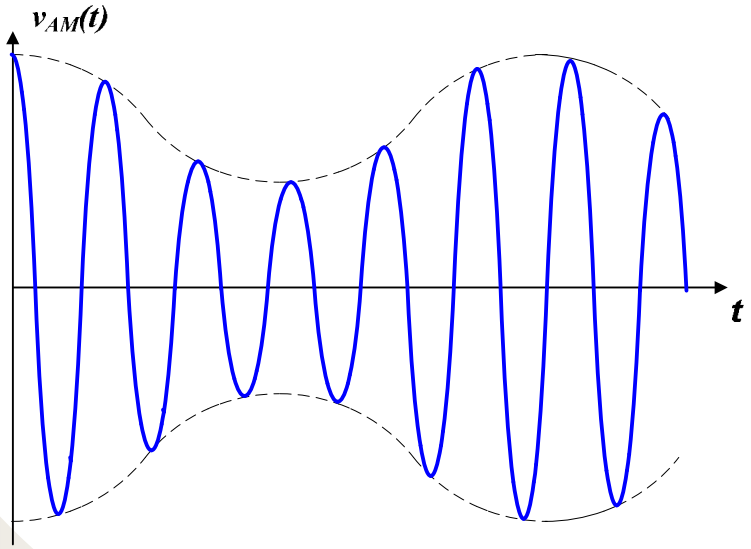
FM

PM

Señal Modulada en Amplitud (AM)



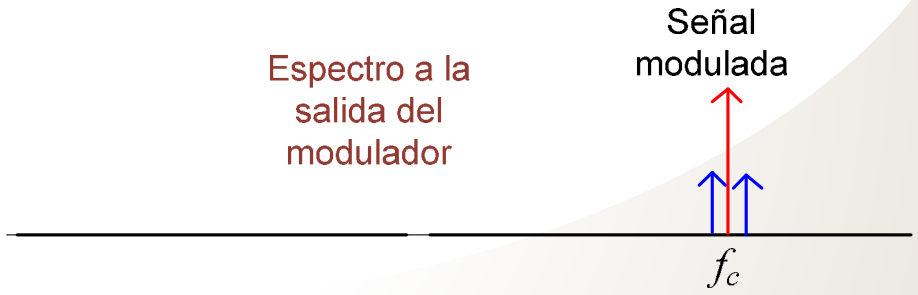
Cuando la portadora se modula con la señal de información a transmitir resulta una señal modulada que está formada por un conjunto de senoidales de distintas frecuencias y amplitudes.



$$v_{AM}(t) = V_c\left(1 + m_a \cos(\omega_m t)\right)\cos(\omega_c t)$$



Espectro a la salida del modulador



Ancho de Banda

Ancho de banda de la información:
Es la diferencia entre las frecuencias máxima y mínima contenidas en la información.

Ancho de banda de Canal
Es la diferencia entre la máxima y mínima de las frecuencias de las componentes de la señal modulada. Debe ser lo suficientemente grande para que la señal modulada pase sin problemas. Se lo indica como AB.

Ancho de banda de la señal ≤ Ancho de banda del canal

El AB se relaciona con la velocidad de la transmisión de la información y con cantidad de información que se puede trasmitir en un tiempo dado.

Ley de Hartley

$$I = k.t.AB$$

I: Cantidad de información
k: constante
t: tiempo disponible
AB: Ancho de banda de Canal

Multiplexado

Es el proceso de transmisión de múltiples señales por un mismo canal, simultáneamente.

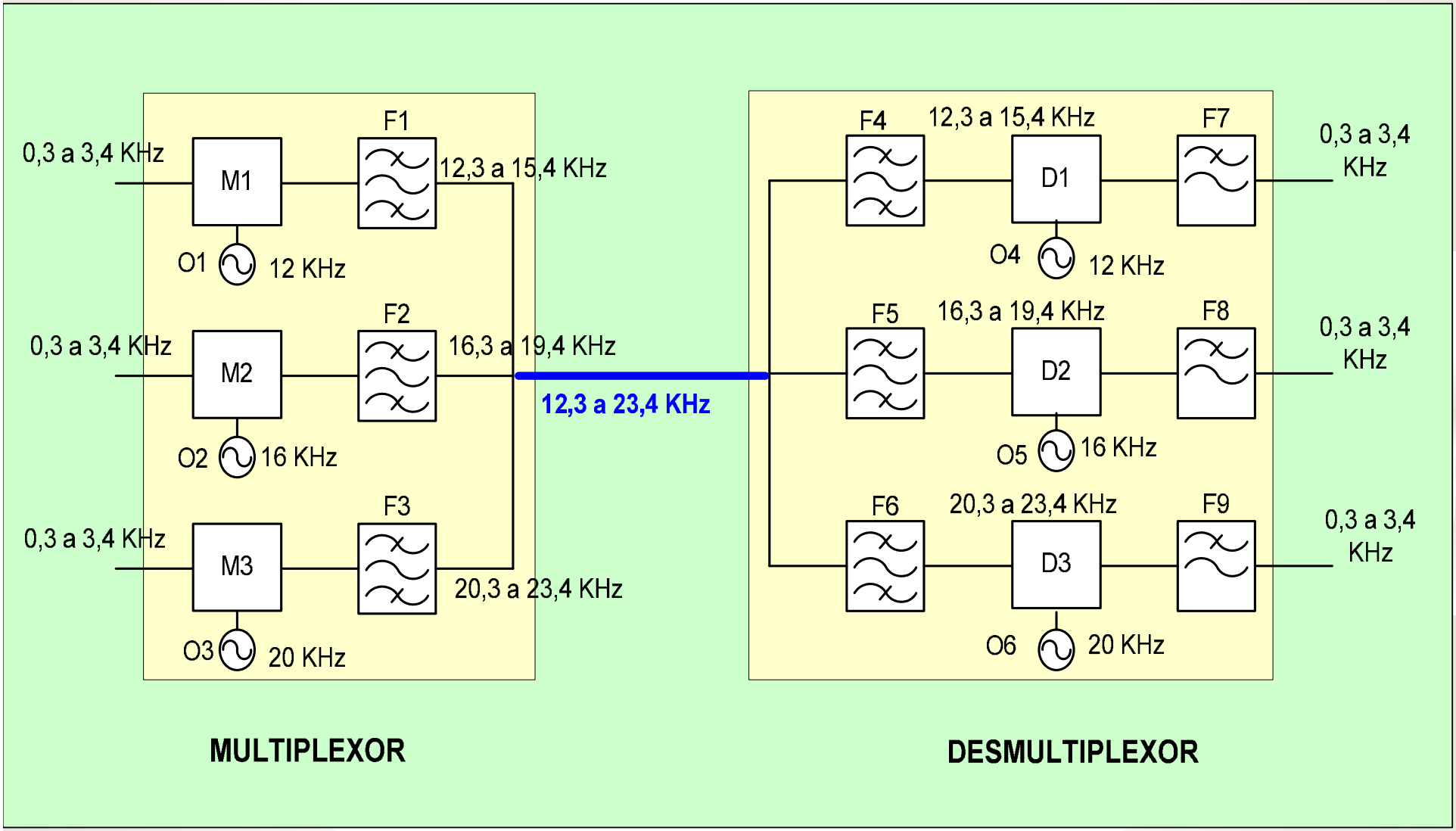
Es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión

FDM: *multiplexado por división de frecuencia*
utiliza modulación de onda continua para ubicar a cada señal en una frecuencia portadora diferente y en el receptor se filtra la señal para recuperar la información.

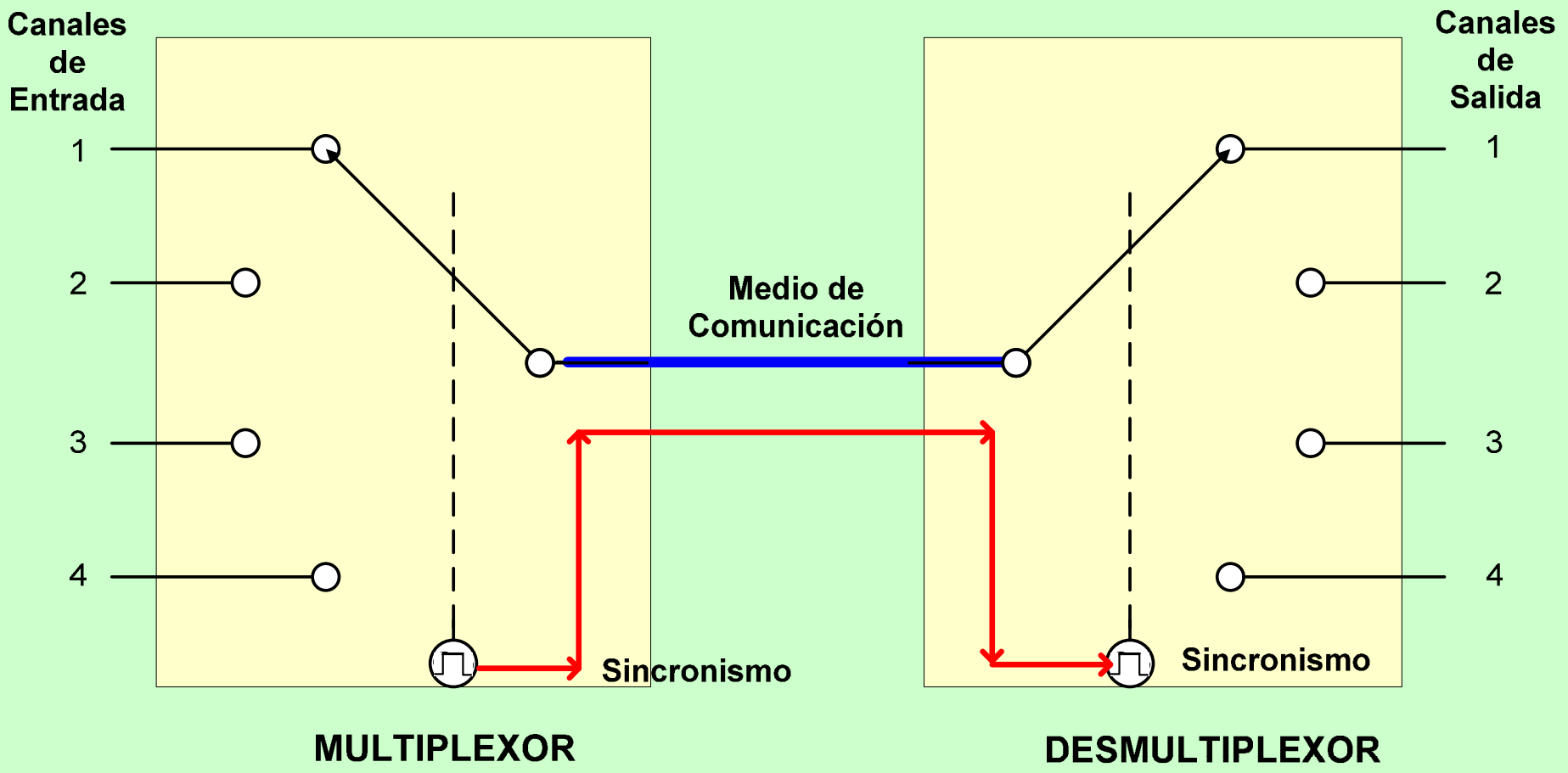
TDM: *multiplexado por división de tiempo*
utiliza modulación por pulsos para transmitir diferentes señales en instantes de tiempo diferentes.

Otros: WDM, CDM

Conjunto Multiplexor FDM



Conjunto Multiplexor TDM



Espectro Electromagnético

El *espectro electromagnético* es el conjunto de ondas electromagnéticas ordenadas según su frecuencia

Estas frecuencias, vinculadas a sus respectivas longitudes de onda , están comprendidas desde las de menor longitud, como son los rayos cósmicos, los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la visible y la rayos infrarroja , hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio.

En todos los casos son ondas que producen variaciones de campo electromagnético

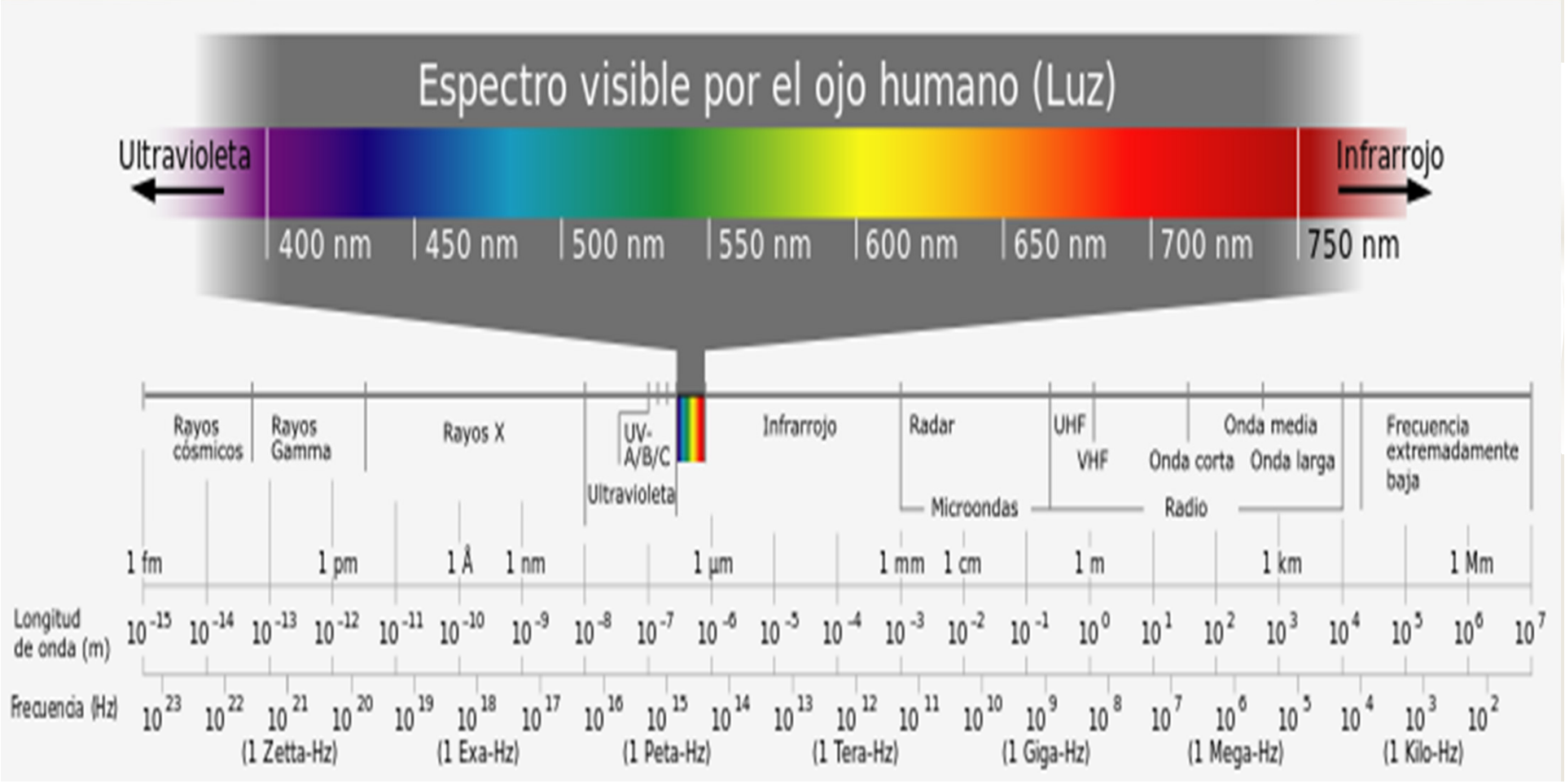
Las ondas electromagnéticas se propagan por el espacio y viajan a la velocidad de la luz.

(λ) es la distancia en el espacio dentro de la cual la función onda se repite a sí misma, en determinado tiempo

$$\lambda = c/f$$

Espectro Electromagnético

Espectro radioeléctrico: Recurso de la naturaleza muy escaso, por lo que debe tratarse de optimizar su uso de forma que puedan utilizarlo el mayor número posible de estaciones con un mínimo de interferencias mutuas. Se divide en bandas de frecuencias, las cuales se atribuyen a los diferentes servicios radioelectricos.



Espectro Electromagnético

Tipo de Onda	Longitud de onda (m)	Frecuencia (Hz)
Rayos Gamma	< 10 pm	>30.0 EHz
Rayos X	< 10 nm	>30.0 PHz
Ultravioleta Extremo	< 200 nm	>1.5 PHz
Ultravioleta Cercano	< 380 nm	>789 THz
Luz Visible	< 780 nm	>384 THz
Infrarrojo Cercano	< 2.5 μm	>120 THz
Infrarrojo Medio	< 50 μm	>6.00 THz
Infrarrojo Lejano/submilimétrico	< 1 mm	>300 GHz
Microondas	< 30 cm	>1.0 GHz
Ultra Alta Frecuencia Radio	<1 m	>300 MHz
Muy Alta Frecuencia Radio	<10 m	>30 MHz
Onda Corta Radio	<180 m	>1.7 MHz
Onda Media (AM) Radio	<650 m	>650 KHz
Audio	>10 km	<30 KHz

1 GHz=1 Giga Hertz= 10^9 Hz, 1 THz=1 Tera Hertz= 10^{12} Hz

1 PHz=1 Peta Hertz= 10^{15} Hz, 1 EHz= 1 Exa Hertz= 10^{18} Hz|

El ***espectro radioeléctrico*** es la parte del espectro electromagnético usado en telecomunicaciones.

SIGLA	DENOMINACIÓN	LONGITUD DE ONDA	GAMA DE FRECUENC.	CARACTERISTICAS	USO TIPICO
VLF	**VERY LOW FRECUENCIES** Frecuencias muy bajas	30.000 m a 10.000 m	10 KHz a 30 KHz	Propagación por onda de tierra, atenuación débil. Características estables.	ENLACES DE RADIO A GRAN DISTANCIA
LF	**LOW FRECUENCIES** Frecuencias bajas	10.000 m. a 1.000 m.	30 KHz a 300 KHz	Similar a la anterior, pero de características menos estables.	Enlaces de radio a gran distancia, ayuda a la navegación aérea y marítima.
MF	**MEDIUM FRECUENCIES** Frecuencias medias	1.000 m. a 100 m.	300 KHz a 3 MHz	Similar a la precedente pero con una absorción elevada durante el día. Propagación prevalentemente Ionosférica durante le noche.	RADIODIFUSIÓN
HF	**HIGH FRECUENCIES** Frecuencias altas	100 m. a l0 m.	3 MHz a 30 MHz	Propagación prevalentemente Ionosferica con fuertes variaciones estacionales y en las diferentes horas del día y de la noche.	COMUNICACIONES DE TODO TIPO A MEDIA Y LARGA DISTANCIA
VHF	**VERY HIGH FRECUENCIES** Frecuencias muy altas	10 m. a 1 m.	30 MHz a 300 MHz	Prevalentemente propagación directa, esporádicamente propagación Ionosférica o Troposferica.	Enlaces de radio a corta distancia, Teléfonos inalámbricos, 40 a 50 MHz Controles remotos por ondas de radiofrecuencia, 40 a 75 MHz Canales de TV (del 2 al 6), 54 a 88 MHz Canales de TV (del 7 al 13), 174 a 220 MHz FM (Frecuencia Modulada), 88 a 108 MHz Banda de radio aeronáutica, 108 a 137 MHz

Espectro Electromagnético

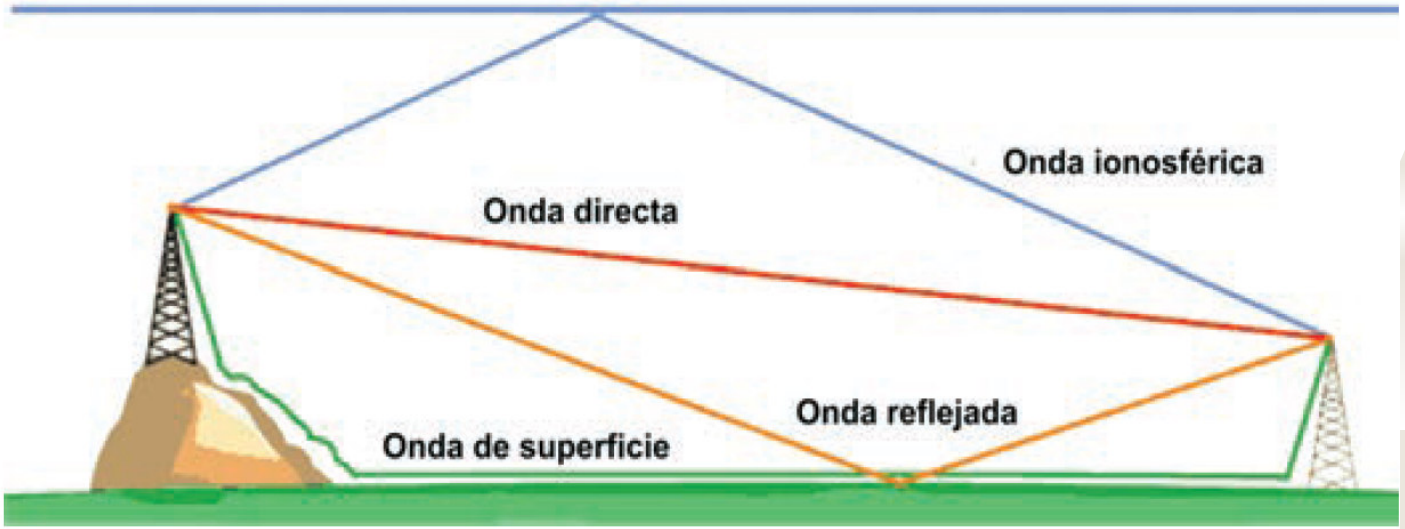
SIGLA	DENOMINACIÓN	LONGITUD DE ONDA	GAMA DE FRECUENC.	CARACTERISTICAS	USO TIPICO
UHF	**ULTRA HIGH FRECUENCIES** Frecuencias ultra altas	1 m. a 10 cm.	de 300 MHz a 3 GHz	Exclusivamente propagación directa, posibilidad de enlaces por reflexión o a través de satélites artificiales.	Enlaces de radio, Radar, Ayuda a la navegación aérea, Canales de TV del 14 al 83 – 470 a 890 MHz GPS (Global Positioning System - Sist de Posicionamiento Global), 127 a 1 575 MHz GSM (Global System for Mobile Communication – sistema Global para Telefonía Móvil o Celular), 900 a 1 900 MHz Wi-Fi (802.11b) (Wireless Fidelity – Fidelidad inalámbrica), 2,4 GHz Bluetooth, 2,45 GHz
SHF	**SUPER HIGH FRECUENCIES** Frecuencias superaltas	10 cm. a 1 cm.	de 3 GHz a 30 GHz	COMO LA PRECEDENTE	Radar, Enlaces de radio, Satélites
EHF	**EXTRA HIGH FRECUENCIES** Frecuencias extra-altas	1 cm. a 1 mm.	30 GHz a 300 GHz	COMO LA PRECEDENTE	Radar, infrarrojo

Propagación de las ondas EM

Los modos de propagación de una onda electromagnética dependen de su frecuencia y de las características eléctricas del terreno subyacente y de la atmósfera.

El medio de transmisión influye en la propagación de las ondas electromagnéticas mediante fenómenos físicos como reflexión, refracción, difracción, dispersión o absorción, entre otros. Sus efectos dependen del medio (tipo de terreno, condiciones y capas de la atmósfera), así como de la frecuencia y de la polarización de la onda emitida. Por ejemplo, a partir de ciertas altas frecuencias las ondas pueden atravesar las capas de la atmósfera, dando lugar a comunicaciones con el espacio exterior empleando satélites espaciales para comunicaciones.

Pueden distinguirse diferentes modos de propagación:



Propagación de las ondas EM

Onda de superficie: Para frecuencias inferiores a 30 MHz, con largos alcances y gran estabilidad de las señales. Las características del suelo influyen de forma notable en la propagación.

Onda ionosférica: Para frecuencias comprendidas entre 3 y 30 MHz. La propagación se produce por reflexión de las ondas en la ionosfera (capa ionizada de la atmósfera). Grandes alcances, pero cierto grado de inestabilidad en las señales.

Onda espacial: Para frecuencias superiores a 30 MHz. La propagación se realiza a través de las capas bajas

de la atmósfera terrestre (troposfera) y eventualmente puede tomar parte el suelo. Onda estable, aunque limitada aproximadamente al campo de visión directa, pudiendo ser afectada por desvanecimientos de señal. Se distinguen tres submodos:

- Onda directa, que enlaza transmisor con receptor.
- Onda reflejada, que conecta el transmisor y el receptor a través de una reflexión en el terreno subyacente.
- Ondas de multitrayecto, que alcanzan el receptor tras sufrir reflexiones en capas frontera de estratos troposféricos.

Onda de dispersión troposférica: La propagación se basa en reflexiones ocasionadas por discontinuidades debidas a variaciones turbulentas de las constantes físicas de la troposfera (concretamente del índice de refracción, provocando una reflexión dispersiva). Pérdidas muy elevadas, sujeto a desvanecimientos profundos.

Propagación de las ondas EM

Ondas terrestres: también llamadas ondas superficiales por que viaja a lo largo de la superficie de la Tierra.

- Las ondas terrestres se polarizan verticalmente,
- Sufren atenuación a medida que se propagan.
- Buenos conductores para ondas terrestres son: el agua salada de mar. Malos conductores por ejemplo, el desierto.
- Las pérdidas de ondas terrestres se acentúan con la frecuencia, por lo que generalmente se usan para transmisiones de frecuencias menores a 2Mhz.
- Se usan para comunicaciones entre barcos, y entre barcos y la tierra firme
- Se pueden usar con frecuencias de 15Khz a 2Mhz.
- Con suficiente potencia, pueden usarse para comunicar dos puntos cualquiera en el mundo.

Son relativamente inmunes a los cambios atmosféricos. se necesitan antenas muy grandes para su transmisión y recepción.

Utilización, ventajas y desventajas de la propagación en línea recta

- Las ondas directas incluyen tanto las ondas directamente transmitidas, como las indirectamente reflejadas.
- Para que este tipo de propagación sea efectivo se necesita que entre las antenas exista una línea de visión, es decir puedan verse una a la otra
- En la práctica los trasmisores emplazados en la Tierra usan antenas elevadas que trasmiten en el intervalo de onda corta y ultra corta, siendo típico este uso en el trasmisor de televisión, los trasmisores de VHF, FM, etc.



Utilización, ventajas y desventajas de la propagación en línea recta

- En el caso de que se presente un obstáculo entre las 2 antenas, es necesario colocar una estación repetidora, la cual cuenta con 2 radios conectadas “back to back” la cual se encarga de recibir la señal de la radio emisora, y transmitirla de forma “transparente” a la radio receptora, salteando asi el obstáculo y recreando una “linea de vision virtual” entre las radios emisora y receptora

